例 1 设有复平稳序列$\{a_n\}$，其元素均值为零、方差为 1，且两两不相关。求

(1) $\{a_n\}$的自相关函数$R_a(k)=\mathrm{E}[a_{n+k}a_n^*]$；

(2) $s_1(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n\delta(t-nT_s)$的功率谱密度；

(3) $s_2(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n g(t-nT_s)$的功率谱密度，其中$g(t)$的傅氏变换是$G(f)$；

(4) $s_3(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n g(t-nT_s)$的功率谱密度，其中$g(t)=\mathrm{rect}\left(\frac{t}{T_s}\right)$；

(5) $s_4(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n g(t-nT_s)$的功率谱密度，其中$g(t)=\mathrm{sinc}\left(\frac{t}{T_s}\right)$；

(6) $s_5(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t-nT_s)$的功率谱密度；

(7) $s_6(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t-nT_s)+\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n\delta(t-nT_s)$的功率谱密度；

(8) $s_7(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}g(t-nT_s)+\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n g(t-nT_s)$的功率谱密度，其中$g(t)$的傅氏变换是$G(f)$。

解：(1)$k\neq 0$时，a_{n+k}与a_n不相关，$\mathrm{E}[a_{n+k}a_n^*]=\mathrm{E}[a_{n+k}]\mathrm{E}[a_n^*]=0$。$k=0$时，$a_{n+k}=a_n$，$\mathrm{E}[a_{n+0}a_n^*]=\mathrm{E}[|a_n|^2]=1$。$\{a_n\}$的自相关函数为

$$R_a(k)=\begin{cases}1, & k=0\\ 0, & \text{else}\end{cases} \tag{1}$$

(2) $P_1(f)=\frac{1}{T_s}$

(3) $P_2(f)=|G(f)|^2\,P_1(f)=\frac{1}{T_s}|G(f)|^2$

(4) $P_3(f)=\frac{1}{T_s}|G(f)|^2=\frac{1}{T_s}|T_s\cdot\mathrm{sinc}(fT_s)|^2=T_s\cdot\mathrm{sinc}^2(fT_s)$。

(5) $P_4(f)=\frac{1}{T_s}|G(f)|^2=\frac{1}{T_s}|T_s\cdot\mathrm{rect}(fT_s)|^2=T_s\cdot\mathrm{rect}(fT_s)$。

(6) $s_5(t)$是周期冲激序列，其傅里叶级数展示式为

$$s_5(t)=\frac{1}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{2\pi nt}{T_s}} \tag{2}$$

其中每一项 $\frac{1}{T_s}e^{j\frac{2\pi nt}{T_s}}$ 的功率谱密度是 $\frac{1}{T_s^2}\delta\left(f-\frac{n}{T_s}\right)$。 $s_5(t)$ 的功率谱密度为 $P_5(f)=\frac{1}{T_s^2}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta\left(f-\frac{n}{T_s}\right)$。

(7) $s_6(t)$是确定信号与零均值随机过程之和，其功率谱密度也是这两部分功率谱密度之和：$P_6(f)=\frac{1}{T_s^2}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta\left(f-\frac{n}{T_s}\right)+\frac{1}{T_s}$。

(8) $s_7(t)$是$s_6(t)$过滤器的输出：

$$P_7(f)=|G(f)|^2P_6(f)=\frac{1}{T_s^2}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\left|G\left(\frac{n}{T_s}\right)\right|^2\delta\left(f-\frac{n}{T_s}\right)+\frac{1}{T_s}|G(f)|^2$$